



EĞİTİM DOKÜMANI

KESEK KIRICILAR (KİL/HAMMADDE TOPAK KIRICI)

Hammadde Hazırlama – Kil ve Nemli Hammadde Ön İşleme

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-19-KSK
Konu No	19 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 19.KSK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **KESEK KIRICILAR (KİL/HAMMADDE TOPAK KIRICI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Kesek kırıcının işlevini ve çalışma prensibini bilme
- Rotor bölgesindeki risklerin farkında olma
- Doğru besleme uygulamasını kavrayabilme
- Bakım öncesi kalıntı enerji kavramını bilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-19-KSK** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Hammadde Hazırlama – Kil ve Nemli Hammadde Ön İşleme

Kesek kırıcılar; kil, marn gibi nemli ve yapışkan hammaddelerin büyük topaklar (kesek) halinde gelen parçalarını, sonraki proses üniteleri (değirmen, konveyör) için uygun boyuta indiren darbeli/çekiçli tip kırıcılardır.

Motor tahrikli rotor üzerindeki çekiçler veya bıçaklar yüksek hızla dönerek gelen malzemeye darbe uygular; malzeme, sabit karşı plakalara çarparak parçalanır ve istenen boyuta ulaştığında elek/ızgaradan geçerek çıkışa yönlendirilir.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Darbeli kırma prensibi
- Çekiç/bıçak aşınma mekanizmaları
- Yabancı cisim (metal) risklerinin önlenmesi
- Kalıntı kinetik enerji ve güvenli bekleme süresi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.

- Rotor/çekiç bölgesinde ciddi kesilme-kopma riski
- Fırlayan malzeme parçacıklarının çarpması
- Yüksek gürültü ve toz maruziyeti
- Bakım için içeri girişte kalıntı kinetik enerji (rotorun serbest dönüşü)

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi



Yüz
Siperliği

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada rotor ve çekiç incelemesi (enerjisiz)
- Elek/ızgara temizlik gösterimi
- Besleme kontrolü uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Kırıcı tam durmadan kapakları açmayın
- Yabancı cisim şüphesinde beslemeyi durdurun
- Aşınmış çekiçleri zamanında bildirin

✗ YAPMAYIN

- Rotor dönerken içeri asla müdahale etmeyin
- Kapasite üstü ani besleme yapmayın
- Koruma kapaklarını çalışırken açık bırakmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza